

Modelización en Ingeniería Aeroespacial

Clase 6: Señales, Espectro y Transformada de Fourier

Ing. Jair Molina Arce

Universidad Internacional de Innovación

28 de abril de 2026

Agenda (Clase 6)

- ¿Qué es una señal? Clasificación y ejemplos en sistemas aeroespaciales
- Señales elementales: senoide, escalón, exponencial amortiguada
- Transformada de Fourier: intuición, definición y pares importantes
- Espectro de magnitud y ancho de banda
- Filtros analógicos básicos y preparación para el ADC
- Mini-lab: análisis espectral de vibración de ala con `numpy.fft`
- Cierre y conexión con Nyquist (Clase 7)

Objetivo

Al finalizar esta clase podrás leer e interpretar el espectro de una señal aeroespacial y elegir el filtro y la tasa de muestreo adecuados antes de adquirirla con un ADC.

¿Qué es una señal?

Definición y clasificación de señales

Definición

Una **señal** es una función del tiempo (o del espacio) que lleva información sobre el estado o comportamiento de un sistema físico.

$$x(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Clasificación fundamental

Par de tipos	Criterio
Continua / Discreta	Dominio temporal
Periódica / Aperiódica	$x(t+T) = x(t)$
Determinística / Aleatoria	Reproducibilidad
Causal / Bilateral	Soporte temporal

Señales clave en aeroespacial

Señal	Sensor	Tipo
Aceleración	IMU	Aleatoria
Vibración ala	Galga	Periódica/aleatoria
Presión dinámica	Pitot	Continua
Temperatura	Termopar	Lenta / continua
Ángulo de ataque	Veleta	Continua
Posición	GPS	Discreta

Clave

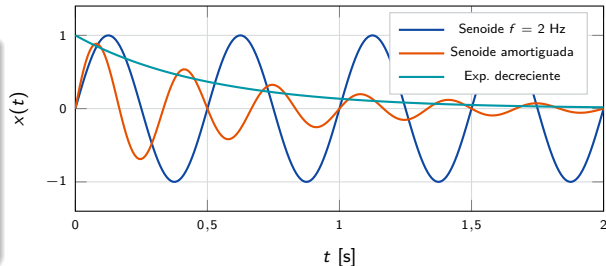
Toda señal tiene un **rango de frecuencias** con información útil. Identificarlo es el primer paso del diseño del sistema de medición.

Señales elementales

Las cuatro señales base

Catálogo mínimo

Nombre	Expresión
Senoide	$A \sin(2\pi f_0 t + \phi)$
Escalón unitario	$u(t)$
Exponencial decreciente	$e^{-\alpha t} u(t), \alpha > 0$
Senoide amortiguada	$e^{-\alpha t} \sin(\omega_0 t)$



Señales reales

Las señales físicas *son combinaciones* de estas elementales. La senoide amortiguada modela la **respuesta transitoria de estructuras aeroespaciales** (vibraciones modales).

Señal compuesta: el caso de estudio del curso (1/2)

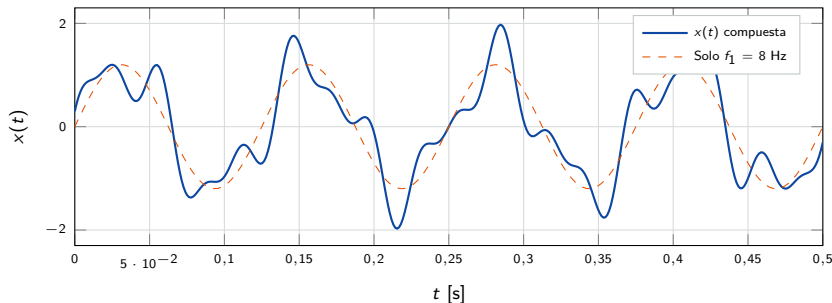
Señal de vibración de ala (simplificada)

$$x(t) = \underbrace{1,2 \sin(2\pi \cdot 8 t)}_{f_1=8 \text{ Hz}} + \underbrace{0,5 \sin(2\pi \cdot 22 t)}_{f_2=22 \text{ Hz}} + \underbrace{0,3 \cos(2\pi \cdot 35 t)}_{f_3=35 \text{ Hz}}$$

Componentes físicos de la vibración:

- $f_1 = 8 \text{ Hz}$: modo de flexión del ala
- $f_2 = 22 \text{ Hz}$: modo de torsión
- $f_3 = 35 \text{ Hz}$: vibración estructural alta

Señal compuesta: el caso de estudio del curso (2/2)



Pregunta guía

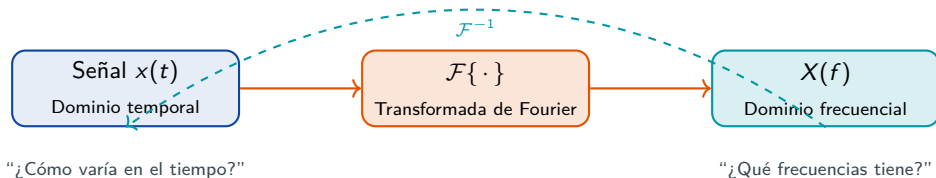
¿Cómo saber qué frecuencias contiene una señal *sin conocer* la fórmula? $\Rightarrow$ **Transformada de Fourier.**

Transformada de Fourier: intuición y herramienta

¿Qué hace la Transformada de Fourier?

Idea central

La Transformada de Fourier **descompone** una señal en sus componentes de frecuencia: revela *cuánto* de cada frecuencia contiene la señal.



Reversible y sin pérdida de información

$\mathcal{F}$ e $\mathcal{F}^{-1}$ son operaciones inversas una de la otra: se puede ir de tiempo a frecuencia y **volver exactamente** a la señal original.

Definición formal y propiedades clave

Transformada directa e inversa

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{+j2\pi ft} df$$

Lo que nos da $X(f)$

- $|X(f)|$: magnitud (amplitud de cada frecuencia)
- $\angle X(f)$: fase de cada componente
- $|X(f)|^2$: densidad espectral de energía

Propiedades importantes

Propiedad	Relación
Linealidad	$ax + by \leftrightarrow aX + bY$
Despl. temporal	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j2\pi ft_0} X$
Escalado	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X\left(\frac{f}{a}\right)$
Convolución	$x * h \leftrightarrow X \cdot H$
Parseval	$\int x ^2 dt = \int X ^2 df$

Propiedad de escala

Señal *corta* en tiempo $\Rightarrow$ espectro *ancho*.

Señal *larga* en tiempo $\Rightarrow$ espectro *estrecho*.

Pares de Fourier importantes

Tabla de referencia: $x(t) \longleftrightarrow X(f)$

Señal temporal $x(t)$	Transformada $X(f)$	Observación
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$	Dos líneas espectrales
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$	Líneas con desfase 90°
$e^{-\alpha t} u(t), \alpha > 0$	$\frac{1}{\alpha + j2\pi f}$	Ancho en frec. $\propto \alpha$
$\delta(t)$ (impulso)	1	Espectro completamente plano
$\text{rect}(t/T)$ (pulso)	$T \text{sinc}(fT)$	Pulso $\rightarrow$ sinc
$e^{-\pi t^2}$ (Gaussiana)	$e^{-\pi f^2}$	Gaussiana $\rightarrow$ Gaussiana

Para memorizar

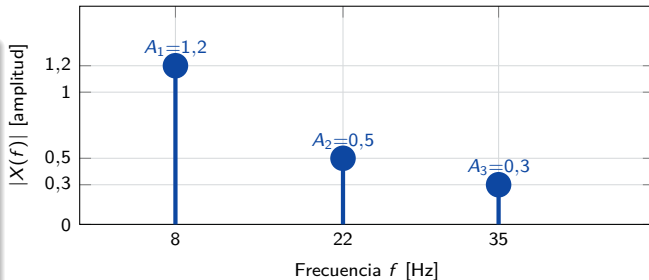
El **impulso** $\delta(t)$ tiene espectro plano (energía en todas las frecuencias por igual). El **coseno puro** tiene exactamente *dos* líneas espectrales en $\pm f_0$.

Espectro y ancho de banda

Espectro de magnitud: leyendo frecuencias

Cómo interpretar $|X(f)|$

- **Pico en f_0** $\Rightarrow$ componente senoidal a esa frecuencia
- **Altura del pico** = amplitud de la componente
- Picos aislados: señal **periódica**
- Energía distribuida: señal **aperiódica** o aleatoria



Regla práctica

Identificar los picos dominantes del espectro permite conocer los **modos y frecuencias propias** de la estructura aeroespacial sin conocer la fórmula de la señal.

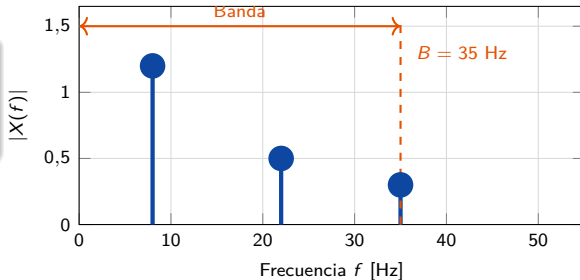
Ancho de banda: la frecuencia máxima relevante

Definición

$$B = f_{\text{máx}} - f_{\text{mín}} \approx f_{\text{máx}}$$

(cuando $f_{\text{mín}} \approx 0$, caso usual en sistemas físicos)

- Señal **banda limitada**: $X(f) \approx 0$ para $|f| > B$
- En la práctica: energía despreciable fuera de B



Ejemplo de la señal de curso

Componente	Frecuencia
Flexión ala	8 Hz
Torsión	22 Hz
Vibraciones	35 Hz
B	35 Hz

Filtros analógicos y preparación para el ADC

Tipos de filtros y respuesta en frecuencia (1/2)

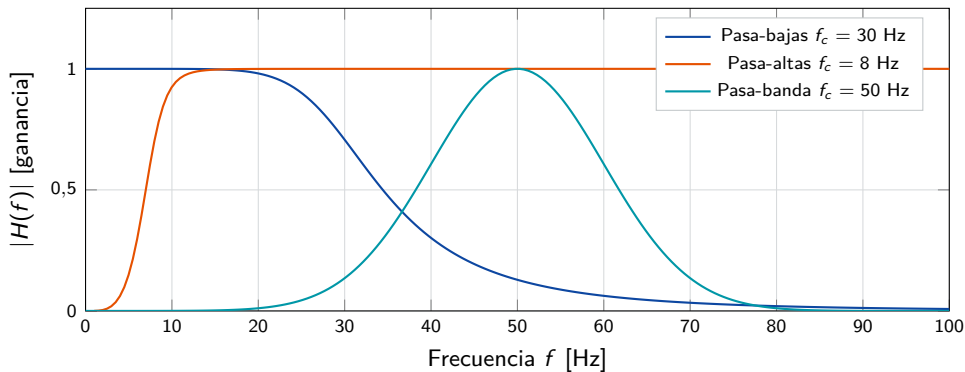
Clasificación

Tipo	Deja pasar	Uso típico
Pasa-bajas	$f < f_c$	Anti-alias
Pasa-altas	$f > f_c$	Eliminar DC
Pasa-banda	$f_l < f < f_h$	Aislar modo
Rechaza-banda	Todo menos $[f_l, f_h]$	Eliminar interf.

Flujo mínimo de adquisición



Tipos de filtros y respuesta en frecuencia (2/2)



El filtro anti-alias: dónde y por qué (1/2)

Objetivo

Entender el rol del filtro analógico pasa-bajas ubicado *antes* del ADC y cómo dimensionarlo.

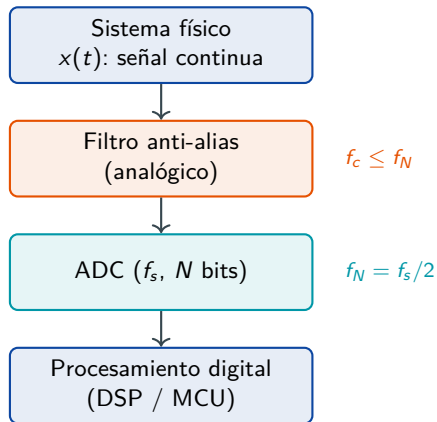
Propósito del filtro anti-alias

- 1 Limitar el espectro a $f < f_N = f_s/2$
- 2 Evitar que energía fuera de banda aparezca como **frecuencias falsas** al muestrear (*aliasing*)
- 3 Mejorar la relación señal/ruido (atenuar ruido de alta frecuencia)

Checklist de diseño

- ✓ Definir $f_{\text{máx}}$ de la señal de interés
- ✓ Elegir $f_s \geq 10 f_{\text{máx}}$ (margen práctico)
- ✓ Colocar $f_N = f_s/2$
- ✓ Diseñar filtro con $f_c \leq f_N$ antes del ADC
- ✗ No colocar el filtro después del ADC

El filtro anti-alias: dónde y por qué (2/2)



Mini-lab: análisis espectral con Python

Mini-lab (1/2): señal de prueba y objetivo

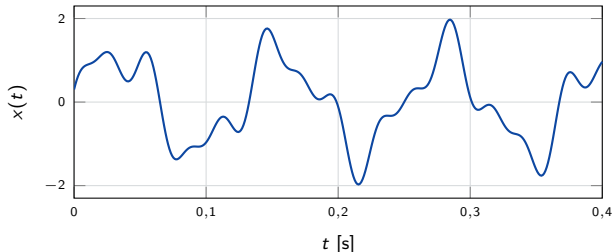
Objetivo

Calcular el espectro de magnitud de la señal de vibración de ala con `numpy.fft` e identificar sus componentes de frecuencia.

Parámetros de adquisición

- Señal: $x(t)$ (3 frecuencias)
- Muestreo: $f_s = 200$ Hz
- Muestras: $N = 1000$
- Duración: $T_{\text{obs}} = 5$ s
- Resolución: $\Delta f = 0,2$ Hz

Señal a analizar (primeros 0.4 s)



Para pensar...

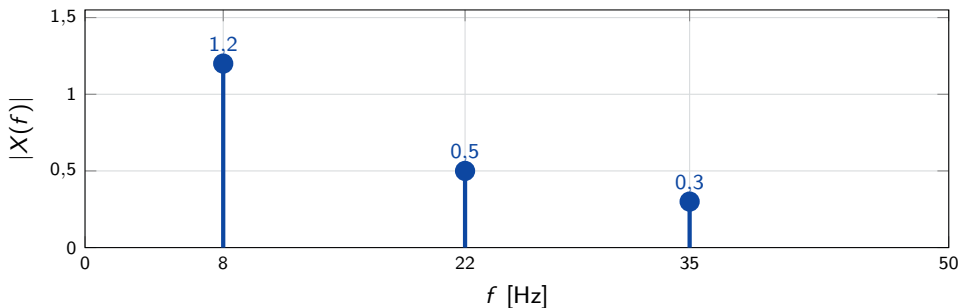
¿Cuántos periodos de 8 Hz quedan dentro de los 5 s?

$\Rightarrow 5 \times 8 = 40$ periodos.

Pasos con numpy.fft

- 1 `fs = 200; N = 1000`
- 2 `t = np.linspace(0, N/fs, N, endpoint=False)`
- 3 `x = 1.2*np.sin(2*np.pi*8*t)`
`+ 0.5*np.sin(2*np.pi*22*t)`
`+ 0.3*np.cos(2*np.pi*35*t)`
- 4 `X = np.fft.fft(x)`
- 5 `f = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)`
- 6 `mag = 2*np.abs(X)/N`
- 7 Graficar `f[:N//2]` vs `mag[:N//2]`

Mini-lab (3/3): espectro de magnitud esperado



- ✓ 3 picos en 8, 22 y 35 Hz.
- ✓ Amplitudes recuperadas exactamente (1.2, 0.5 y 0.3).
- ✗ Si ves un espectro "sucio": revisa tu función de ventana y el Δf .

Cierre

Resumen: lo que debes dominar

- 1 **Señal:** función temporal que porta información. Se clasifica en continua/discreta, periódica/aperiódica, determinística/aleatoria.
- 2 **Señales elementales:** senoide, escalón, exponencial, senoide amortiguada. Toda señal física es una combinación de estas.
- 3 **Transformada de Fourier:** descompone una señal en sus frecuencias. $|X(f)|$ da la amplitud de cada componente. Es invertible y no pierde información.
- 4 **Ancho de banda B :** rango de frecuencias con energía significativa. Define el comportamiento espectral de la señal.
- 5 **Filtro anti-alias:** pasa-bajas analógico ubicado *antes* del ADC para limitar el espectro a $f < f_N = f_s/2$.
- 6 **FFT en Python:** `numpy.fft` permite calcular el espectro con resolución $\Delta f = f_s/N$. Multiplicar por $2/N$ da las amplitudes reales.

Para la siguiente clase (Clase 7)

Ya sabemos *qué frecuencias tiene una señal*. La pregunta es: ¿a qué tasa mínima hay que muestrearla para **no perder información**? $\Rightarrow$ **Teorema de Nyquist-Shannon y aliasing**.

¿Preguntas?

`jair.molina@unii.edu.mx`

Material disponible en el repositorio del curso